广义相对论

第二章：微分几何基础（上）

2026 年 4 月 12 日

2.1 流形
2.1.1 流形的定义
2.1.2 坐标图与图册

2.2 张量
2.2.1 标量
2.2.2 矢量与对偶矢量
2.2.3 张量

2.3 度规张量
2.3.1 度规与线元
2.3.2 类时/空/光矢量

2.4 狭义相对论回顾（I）
狭义相对论回顾（I）

思考题

2.1 流形

流形的定义及其描述

- 流形（manifold）：局部像欧氏空间，整体可以弯曲[1] 的连续点集，用 M 表示。这是一个不严谨但对物理学家十分友好的定义。
- 经典例子：圆周 S^1（局部像线段，整体是个圆）；球面 S^2（局部像平面，整体是个球）；
- 流形的维数：局部欧氏空间的维数
- 相对论时空应被认为是 4 维流形（1 时间维 + 3 空间维），称为时空流形或洛伦兹流形

[1]该如何理解“局部像欧氏空间、整体可以弯曲”？这要用到后面要讲的曲率概念。对于一个流形，我们可以放大一个区域，然后局部地忽略曲率的影响，近似认为它是平坦的欧氏空间；但是一般的弯曲流形，我们是无法整体地、全局地忽略其曲率的。

坐标图与图册

我们用坐标 $x^\mu(\mu=0,1,2,3...)$ 来描述流形上点的位置。一个坐标图（chart） ϕ 是一个局部坐标系统，其本质上是一个映射

$$\phi : x^\mu = x^\mu(p) \quad , \quad p \in U \subset M \tag{1}$$

将 n 维流形 M 上的开区域 U 映射到欧氏空间 $\mathbb{R}^n$。对于相对论中一般的时空流形，这坐标**没有任何物理意义**！它们仅仅是区分流形上不同点的“标签”而已。

坐标变换：如果两个坐标图 ϕ_a 和 ϕ_b 在某个区域重叠，那么它们之间有坐标变换关系：

$$x_a^\mu = x_a^\mu(x_b) \quad , \quad x_b^\mu = x_b^\mu(x_a) \tag{2}$$

如果上述两个坐标变换关系是光滑且互逆的，那么就称它们就是相容的。同一个流形上的所有相容坐标图集合就构成了一个图册（atlas），而一个流形必须至少有一个图册。

全局坐标与局域坐标

上面我们讲的坐标图有两种类型：

- 全局坐标[2]，即在流形上很大一块区域中都适用的坐标图。在全局坐标下，一般弯曲流形的弯曲是不可忽略的零阶效应。
- 局域坐标：即在流形上一小块局部区域中适用的坐标图。在局域坐标下，流形的弯曲是可以忽略的一阶甚至更高阶效应。在局域坐标下，流形近似看起来就像是一个平坦的欧氏空间。

具体该怎么理解上面两种坐标的区别？这是下一章的内容了，我们先卖个关子，等到讲完了曲率之后你就会明白了。

[2]我个人喜欢称之为“上帝坐标”，因为它就像是用上帝视角看到的坐标。

2.2 张量

标量

- 函数：流形上的函数 f 被定义为一个映射，它把流形上的点 p 映射到一个实数值：

$$f: \quad p \mapsto f(p) \in \mathbb{R} \tag{3}$$

- 标量与标量场：流形上的函数又叫做标量场，对应的函数值又被称为标量。可以看到，标量是流形上点映射的像，因此与坐标无关。所以标量是一个与坐标选择无关的量。

矢量与对偶矢量

首先形式化地讲，在 n 维流形上的**某点处**[3]，都有一个相应的切空间[4]。切空间的维度等于流形的维度，本质上是一个线性空间。切空间中的元素被称为流形上的矢量，这可视为是矢量的定义。作为线性空间，在切空间中我们一定可以找到 n 个线性无关的基矢量 $\boldsymbol{e_\mu}$，从而该点处的任意矢量可以被展开成：

$$\boldsymbol{V} = V^\mu \boldsymbol{e_\mu} \tag{4}$$

其中 V^μ 被称为矢量的分量。**矢量是一个与坐标选择无关的几何对象，是客观存在于流形上的几何量，用物理学家的思维可以将其理解为客观存在的客体。**

若流形上每一个点都映射了一个矢量，那么这个映射实际上就是矢量场。

[3]注意，我们之所以要强调“某点处”，是因为不同点的切空间和基矢量往往是不同的！这就是一般流形区别于欧氏空间的地方。在欧氏空间中，我们可以选择全局切空间和基矢量，但在一般流形上是不行的。在一般流形上，我们只能一个点一个点的说事儿。

[4]感谢 GHG 同学提出问题，经我总结，其提问如下：切空间一定存在吗？什么样的流形才存在切空间（2026.4.12）？这是一个不错的纯理论范畴的问题。

矢量与对偶矢量

以上，我们只是说矢量是切空间中的元素。这是一个很抽象的说法，不过在数学上倒也说得通，因为线性空间本来就是一个抽象的东西。

但是，在广义相对论中，我们是很愿意（也很必要）给矢量一个具体形式的。对于矢量的研究，可以完全归结为对基矢量的研究，那么基矢量 $\boldsymbol{e_\mu}$ 具体是什么？它是一个有向线段吗？非也。在微分几何里，在选定了坐标之后，我们给基矢量赋予一个具体形式[5]，从而将其定义为：

$$\boldsymbol{e_\mu} := \partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu} \tag{5}$$

这一形式定义下的基矢被称为坐标基矢。

根据上述定义，我们能发觉：某点 p 处的矢量本质是一个映射，它把流形上的函数在该点映射为实数

$$\boldsymbol{V} : f \mapsto \boldsymbol{V}(f) = V^\mu \frac{\partial f}{\partial x^\mu}\Big|_p \in \mathbb{R} \tag{6}$$

[5]注意，基矢量归根结底是一个客观几何量，我们只不过是可以用坐标将其表示为坐标基而已，而在这种情形下矢量的形式为 ∂_μ。赋予它这样的形式是方便我们理解的，但这并不是必要的，也并不是矢量唯一的表示形式。

矢量与对偶矢量

- 通过上面对坐标基矢的定义不难看出，在流形某点 p 附近选择不同的坐标图基矢量的形式会不同，但请注意基矢量本身并没有改变。此外，即使是流形同一坐标图内，不同点处的基矢量生活在不同的切空间中，即使它们形式相同，它们也是不同的矢量，不能直接进行加减。我们只能对同一个切空间中的矢量进行直接加减[6]。
- **矢量的变换**：如果我们在同一点 p 附近选择了两个不同的坐标图 ϕ 和 ϕ'，那么利用定义易知它们对基矢量的选取是不同的，两个坐标图选择的基矢量 $\boldsymbol{e}'_{\boldsymbol{\mu}}$ 和 $\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{\mu}}$ 之间应有如下关系[7]：

$$\boldsymbol{e}'_{\boldsymbol{\mu}} = \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\mu}} \boldsymbol{e}_{\boldsymbol{\nu}} \tag{7}$$

既然基矢量不同，那么不同坐标图下看同一矢量的分量也应不同。矢量分量的坐标变换规律是什么？由于矢量本身不依赖于坐标的选择，因此矢量的分量必须具有如下变换关系以确保矢量本身不变：

$$V'^{\mu} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\nu}} V^{\nu} \tag{8}$$

这里的(8)是广义相对论中重要的关系式，请牢记。

[6] 那么不同切空间中的矢量就永远不能运算了吗？不，是可以的，只是我们需要引入联络的概念！

[7] 要验证下式，我们需要让等号两边同时作用一个函数，验证是否相等——这正是验证算符之间关系的标准做法。

矢量与对偶矢量

对偶矢量：在流形上某一点，也存在着切空间 T_p 的对偶切空间 T_p^*，它是由对偶基矢量 $\boldsymbol{\theta^\mu}$ 张成的线性空间。对偶基矢量是另外一个不依赖于坐标而存在于流形上的几何量，在广义相对论中对于它我们选择的具体形式是什么？

对偶基矢量也被定义为一个映射，将基矢量映射为一个标量[8]：

$$\boldsymbol{\theta^\mu}(\boldsymbol{e_\nu}) = \delta^\mu_\nu \tag{9}$$

在流形上某点处的对偶矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 可以展开成：

$$\boldsymbol{\omega} = \omega_\mu \boldsymbol{\theta^\mu} \tag{10}$$

因此矢量 $\boldsymbol{V}$ 被对偶矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 作用的结果为一个标量：

$$\boldsymbol{\omega}(\boldsymbol{V}) = \omega_\mu V^\mu \tag{11}$$

上述操作又叫做（基）矢量与对偶（基）矢量的缩并。由于标量是不依赖于坐标选择的，因此为了保证这一点，对偶矢量的分量 ω_μ 的变换关系必须为（下面这个关系是另外一个重要内容，也要牢记）：

$$\omega'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu}\omega_\nu \tag{12}$$

[8]这个映射的逆映射 $\boldsymbol{e_\nu}(\boldsymbol{\theta^\mu}) = \delta^\mu_\nu$ 也应该存在，从而矢量与基矢量便能够互相映射，把对方映射为一个实数。

矢量与对偶矢量

- 某矢量对应对偶矢量的分量 V_μ，和 V^μ 有何关系？我们**规定**：

$$V_\mu = g_{\mu\nu} V^\nu \tag{13}$$

  其中 $g_{\mu\nu}$ 是我们接下来要讲的度规张量，它是一个对称张量，其作用之一就是把分量的上标变成下标。
- 矢量的内积：有了对偶矢量，我们还可以定义矢量之间的一种特殊运算——内积。对于流形某点处的两个矢量 $\boldsymbol{V}$ 和 $\boldsymbol{W}$，定义它们的内积为：

$$\boldsymbol{V} \cdot \boldsymbol{W} = V_\mu W^\mu = g_{\mu\nu} V^\mu W^\nu \tag{14}$$

  此即 $\boldsymbol{V}$ 与 $\boldsymbol{W}$ 的对偶矢量的缩并（或者说 $\boldsymbol{W}$ 与 $\boldsymbol{V}$ 的对偶矢量的缩并）。

张量

同样的逻辑，在流形上某点还存在着另外一些线性空间，即张量空间，其中的元素为张量，它们也是不依赖于坐标选择而客观存在于流形上的几何量。张量有不同的型号，分别属于不同的张量空间。对于流形某点的某 (p,q) 型张量空间，我们可以选定一组线性无关的 (p,q) 型基张量，其记号为 $\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{\mu}_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{\mu}_p}\otimes\boldsymbol{\theta}^{\boldsymbol{\nu}_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{\theta}^{\boldsymbol{\nu}_q}$。别怕，它只是个记号而已。对于流形某点处的任意 (p,q) 型张量 $\boldsymbol{T}$，我们都可以将其展开成[9]：

$$\boldsymbol{T}=T^{\mu_1\cdots\mu_p}{}_{\nu_1\cdots\nu_q}\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{\mu}_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{\mu}_p}\otimes\boldsymbol{\theta}^{\boldsymbol{\nu}_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{\theta}^{\boldsymbol{\nu}_q} \tag{15}$$

那么，(p,q) 型基张量的具体形式又是什么呢？它也是一个映射，能将一个 (q,p) 型基张量映射为一个标量：

$$\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{\mu}_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{\mu}_p}\otimes\boldsymbol{\theta}^{\boldsymbol{\nu}_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{\theta}^{\boldsymbol{\nu}_q}\left(\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{\alpha}_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{\alpha}_q}\otimes\boldsymbol{\theta}^{\boldsymbol{\beta}_1}\otimes\cdots\otimes\boldsymbol{\theta}^{\boldsymbol{\beta}_p}\right)=\delta^{\mu_1}_{\beta_1}\cdots\delta^{\mu_p}_{\beta_p}\delta^{\nu_1}_{\alpha_1}\cdots\delta^{\nu_q}_{\alpha_q} \tag{16}$$

[9] 别忘了爱因斯坦求和约定哈。

张量

此外，更一般地，一个张量还能把另一个张量映射为一个张量。例如一个 (p,q) 型张量 $\boldsymbol{T}$ 可以把一个 (m,n) 型张量 $\boldsymbol{V}$ 映射为一个 $(p-m,q-n)$ 型张量 $\boldsymbol{W}$，具体做法是挑 $\boldsymbol{T}$ 的 m 个上标与 $\boldsymbol{V}$ 的 m 个下标进行缩并，再挑 $\boldsymbol{T}$ 的 n 个下标与 $\boldsymbol{V}$ 的 n 个上标进行缩并，剩下的就是 $\boldsymbol{W}$ 的相应分量了。至于 $\boldsymbol{W}$ 的基张量，就是 $\boldsymbol{M}$ 的基张量扣除去被缩并指标对应的基矢量/基对偶矢量剩下的部分[10]。这一过程叫做张量的缩并。

[10]这里有一个实操小技巧，你可以这么理解——基张量缩并的时候，可以认为是基张量内的各个基矢量和基对偶矢量独立行使缩并功能。

张量

- **张量分量的坐标变换规律**：如果我们在同一点 p 附近选择了两个不同的坐标图 ϕ 和 ϕ'，那么同一张量在不同坐标图下的分量的坐标变换关系为：

$$T'^{\mu_1\cdots\mu_p}{}_{\nu_1\cdots\nu_q} = \frac{\partial x'^{\mu_1}}{\partial x^{\alpha_1}}\cdots\frac{\partial x'^{\mu_p}}{\partial x^{\alpha_p}}\frac{\partial x^{\beta_1}}{\partial x'^{\nu_1}}\cdots\frac{\partial x^{\beta_q}}{\partial x'^{\nu_q}}T^{\alpha_1\cdots\alpha_p}{}_{\beta_1\cdots\beta_q} \tag{17}$$

不难验证，这一关系保证了在不同坐标图下同一个张量本身是不变的，也是广义相对论中非常重要的内容，请牢记。

张量

很多时候，我们往往用张量的分量去代指张量本身。其实我们之前提到的标量和矢量本质上都是不同型号的张量，在今后的学习中你可以自己挑两个去核对一下定义是否自洽：

- (0,0) 型：标量[11] a
- (1,0) 型：矢量 V^μ
- (0,1) 型：对偶矢量 ω_μ
- (0,2) 型：度规张量[12] $g_{\mu\nu}$、里奇张量 $R_{\mu\nu}$
- (2,0) 型：逆度规张量[13] $g^{\mu\nu}$
- (1,3) 型：黎曼曲率张量 $R^\mu{}_{\nu\rho\sigma}$

[11]这是合理的，因为标量将标量映射成标量，这映射就是数乘。
[12]度规张量与矢量缩并之后得到对偶矢量（的分量）。
[13]逆度规张量与对偶矢量缩并后得到矢量（的分量）。

小插曲 2.0：关于指标

现在我们可以完整地来看看这些乱七八糟的上下标是怎么个事儿了：

- 上标，又叫逆变指标，因为带有上标的分量在坐标变换下会按照和基矢量 $\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{\mu}}$ 相逆的方式变换而得名；下标：又叫协变指标，因为带有下标的分量在坐标变换下会按照和基矢量 $\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{\mu}}$ 相同的方式变换而得名。
- 用度规张量 $g_{\mu\nu}$ 及其逆来升降指标。
- 爱因斯坦求和约定：当一个表达式中同一指标既有上标又有下标（而且不能都是上标或都是下标）时，表示对该指标进行求和。
- 用希腊字母 $\mu, \nu, \sigma \ldots$ 表示一般流形尤其是相对论中时空流形上的指标，拉丁字母 $i, j, k, \ldots$ 表示欧氏空间中的指标。

2.3 度规与线元

度规与线元

下面，我们来看如何在流形上两点之间的“距离”。在平直空间中，如果我们选取直角坐标系，则两点间的距离定义为：

$$\mathrm{d}l^2 = g_{ij}\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j \tag{18}$$

其中

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{19}$$

如果我们选取其他坐标，譬如球坐标呢？易知两点间的距离定义为：

$$\mathrm{d}l^2 = g_{ij}\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j \tag{20}$$

其中

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2\sin^2\theta \end{pmatrix} \tag{21}$$

可以看出，在空间几何中，选定具体坐标之后，定义两点空间距离的关键是看矩阵 g_{ij} 的形式，这个矩阵即度规矩阵，它是一个对称矩阵。度规一般是坐标的函数。

度规与线元

上面我们定义了空间距离的概念。在一般流形上，我们可以定义抽象的“距离”。这一“距离”往往没有直观的几何意义，是一个抽象的几何概念。

流形上无限靠近的两点之间的“距离”被称为线元，记为 $\mathrm{d}s$，它也是流形上客观存在的几何量，不应随坐标的选取而改变。在选定坐标之后，线元的平方[14] $\mathrm{d}s^2$ 用度规[15]张量 $g_{\mu\nu}$ 与坐标来定义：

$$\mathrm{d}s^2 = g_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu \mathrm{d}x^\nu \tag{22}$$

既然 $g_{\mu\nu}$ 是一个 (0,2) 型张量，那么根据式(17)，其在不同坐标系之间的变换应该满足：

$$g'_{\mu\nu} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu}\frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} g_{\alpha\beta} \tag{23}$$

特别地，对于相对论中的时空流形而言，上述“距离”指的就是抽象的时空间隔！因此，和狭义相对论一样，广义相对论中时空间隔也是一个坐标不变量。时空间隔可以是负的、正的或零的，分别对应于类时、类空和类光（或称为零的）的时空间隔。

[14] 有时候我们也会称其平方为线元。

[15] $g_{\mu\nu}$ 为何得名“度规”？因为它规定了如何在流形上度量距离。

类时/空/光矢量

线元可以看成是流形上的矢量[16]$\mathbf{dx}$ 的模长，即其自己与自己的内积。

对于一般的矢量，类比上述对时空间隔的分类，我们可以定义类时矢量（模长为负）、类空矢量（模长为正）与类光矢量（零矢量，其模长为 0）。

[16] $\mathbf{dx}$ 的确是一个矢量，为何呢？因为其分量是逆变的。

2.4 狭义相对论回顾（I）

狭义相对论回顾（I）

有了上述初步的微分几何知识，我们不妨在此对狭义相对论做一个简单回顾：

- 闵可夫斯基时空本质上是时空流形
- “事件”即时空流形上的点，4-矢量即流形上的矢量
- 狭义相对论中，时空为平直时空[17]，且 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$。
- 直角时空坐标 (ct, x, y, z) 分量间是互相平等的，时间 t 的地位与空间坐标 (x, y, z) 的地位是一样的。
- 在狭义相对论的闵可夫斯基时空中，全局坐标和局域坐标都是平直的，因此方便起见，我们一般都取它们为直角坐标。

[17] 注意，判断时空是否平直的唯一方式是看黎曼曲率张量（下一章会讲到）是否为零。

思考题

- 我们为啥要好端端地把矢量、张量定义成映射呢？还定义成一个带箭头的线段不行吗？哪怕拓展到高维也可以呀？
- 在 n 维流形上，选取笛卡尔坐标系，我们可以定义 n 维体积元 $\mathrm{d}V = \mathrm{d}x^1\mathrm{d}x^2\cdots\mathrm{d}x^n$。证明在任意坐标系下，体积元的形式为 $\mathrm{d}V = \sqrt{-g}\mathrm{d}x^1\mathrm{d}x^2\cdots\mathrm{d}x^n$，其中 g 为度规张量（矩阵）的行列式。**[提示：取(22)的行列式，注意到 $\mathrm{d}s^2$ 是一个标量，因此在不同坐标系（其中一个坐标系我们不妨取为笛卡尔坐标系）下它的值不变。]**